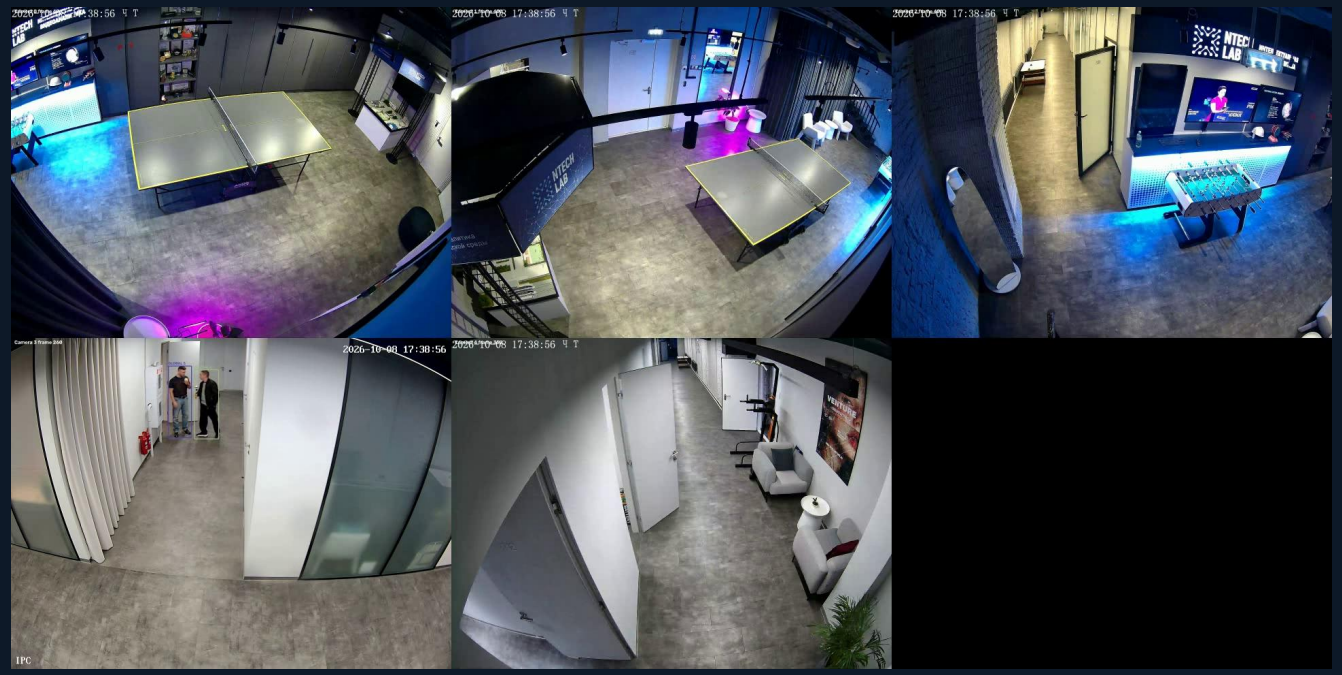
Межкамерный трекинг людей

Команда: Одной Лёвой

5 камер / 20–25 FPS / единая история перемещений



Архитектура алгоритма

Этап	Решения	Результат
1. Видео и время	FPS / PTS + смещения камер	Общая временная шкала
2. Локальные треки	YOLO26l, фильтры, ByteTrack	Рамки и Local ID
3. Признаки	OSNet, качество, галереи, одежда	Кэш представлений человека
4. Ассоциация	KD-tree, scoring, граф	Global ID и гипотезы
5. Выдача	SQLite, эпизоды, гомографии	Мозаика, карта, CSV / JSON

Детекция по камерам и глобальная ассоциация разделены: связи можно пересчитать.

v2 · Формирование локальных треков

Сначала собираем надёжную историю человека в пределах каждой камеры.

01

Время и кадры

FPS / PTS, смещения
общая шкала
времени

→

02

YOLO + фильтры

Боксы людей, отсев
сомнительных
детекций

→

03

ByteTrack

Траектории людей
и Local ID камеры

→

04

Коррекция v2

Короткие разрывы,
дубли
и признаки ID-switch

Tracklet
C1 · L7

В каждом треклете: кадры и bbox · временной интервал · ReID-признаки · качество образцов

Local ID — ещё не личность. Глобальное сопоставление работает с готовыми треклетами и кэшем.

v2 · Память внешности и качество наблюдений

Каждый информативный crop → OSNet IBN → нормированный ReID-вектор размерности 512.

$$q = conf \cdot b \cdot (0.5 \cdot size + 0.5 \cdot sharpness)$$

b — штраф за край
перекрытия снижают q

Что сохраняем

До 20	лучших векторов по качеству
До 4	прототипов: качество + разнообразие
До 256	временных образцов для поиска смены ID

Как используем

Mean	устойчивое общее описание трека
Gallery	поиск лучшего совпадения ракурсов
Одежда	HSV верхней и нижней частей — при наличии

Главное: плохие изображения меньше влияют на вывод; несколько ракурсов полезнее одного случайного кадра.

v2 · От кандидатов к стоимости связи

1 Отбор пар: KD-tree по средним векторам и прототипам; короткие локальные разрывы и известные перекрытия камер.

2 Сходство внешности

$$S_r = (1 - \beta)m + \beta g$$

$$S = (1 - \lambda)S_r + \lambda p$$

m — средние ReID-векторы
g — галереи; p — признаки одежды
β, λ — настройки смешивания

3 Адаптивная стоимость

$$d_a = (1 - S) / 2$$

$$\alpha_k = w_k \; r_k \; / \; \Sigma(w_i r_i)$$

$$C = \Sigma \; \alpha_k \; d_k$$

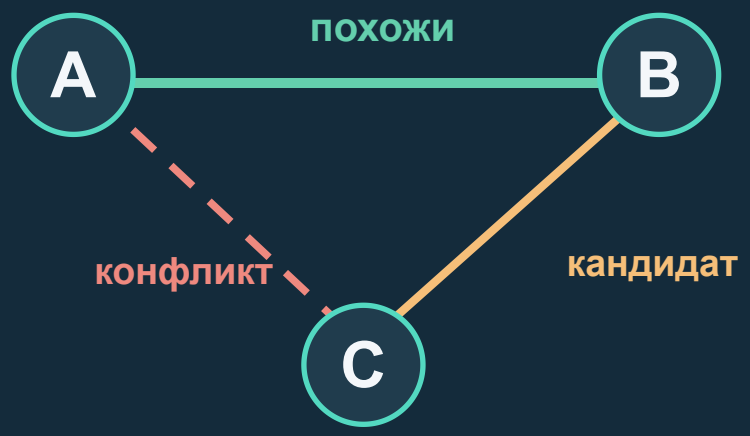
$r_a = \sqrt{(q_i q_j)}$; нет данных → нет веса

Без калибровки пространственный вес равен 0; без временной оценки C = d_a. Стоимость — не вероятность и не окончательное решение.

v2 · Как принимается решение о Global ID

Сходство — только кандидат на объединение. Решение принимается с учётом качества, конкурентов и всей группы.

Вето конфликтов внутри графа



Конфликт A–C блокирует слияние группы A–B с C.

01 Выделить anchors
Качество, длительность, устойчивость ReID

02 Оценить пару
Сходство, C, конкурирующие назначения

03 Проверить veto
Одновременность, топология, все пары групп

04 Зафиксировать решение
Confirmed → DSU / Global ID; иначе гипотеза

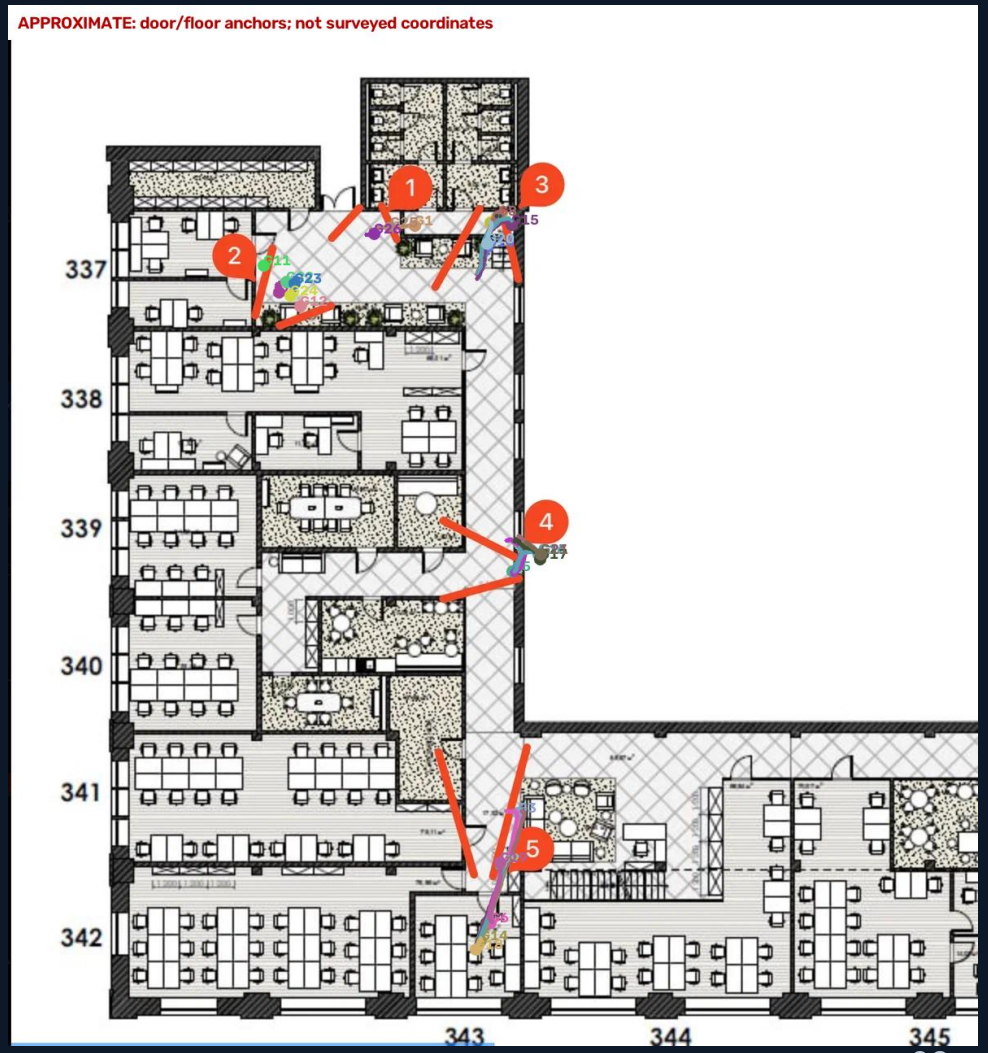
2D-карта и локальное приложение

Точка ног + гомография камеры

$[u, v, 1]^T \sim Hc \cdot [x, y, 1]^T$

Нет надежной калибровки камер, для глобального трекинга не использовалась геометрия здания, только знания и возможных перекрытиях камер

Ручные опорные точки на плане
Приближённые траектории без оценки ошибки в метрах
Геометрия не участвует в ассоциации



От научных идей к нашей реализации v2

Работа / год	Что заимствовали	Как изменили в v2
Yachiyo · 2024	Сначала надёжные треки, затем слабые; галереи качественных наблюдений	Наши anchors и прототипы без pose; DSU с veto вместо average linkage
ReidTrack · 2023	ReID без обязательной геометрии; осторожность при перекрытиях людей	Используем локальный ByteTrack, контроль артефактов и графовые запреты
Huang et al. · 2023	Опорные признаки (anchors), идея повторной проверки ID	Anchors на уровне треклетов; частичная коррекция split, без покадрового voting
Xie et al. · 2024	Банк признаков разных ракурсов; адаптация доверия к внешности	До 4 прототипов; веса по надёжности пары, без state-aware 3D-модуля

Наше сочетание: качественные галереи + адаптивная стоимость + графовые ограничения + гипотезы.

Сильные стороны и следующий шаг

Уже работает

Локальный конвейер и повторяемые прогоны
Адаптивные веса и несколько представлений человека
Диагностика каждой связи и история решений
Генерация видео треков и приближённая карта

Ограничения

Ошибки ReID при ракурсе и перекрытии
Эвристические пороги и ручные маски
Нет доказанной точности карты
Нет полной разметки для итоговых метрик

Дальше: разметка, проверка вклада модулей, калибровка камер.

github.com/sevsese/mtmct-framework